

# **EVALUASI TENGAH SEMESTER PEMROGRAMAN KONTROLLER**

Dosen Pengampu: Ahmad Radhy, S.Si., M.Si



Disusun Oleh :

- |    |                               |            |
|----|-------------------------------|------------|
| 1. | Muhammad Evan Airel Budiasono | 2042241105 |
| 2. | Esqy Gilbrata Aziz            | 2042241099 |

**PRODI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI  
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI  
FAKULTAS VOKASI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

2026

## A. Studi Literatur

Tabel 1. Ringkasan 15 Jurnal Acuan (2021–2026, Scopus/WoS)

| No | Judul Artikel                                                                                                          | Tahun | Metode dan Hasil Utama                                                                                                                                                                                                       | Future Work                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Failure Mode and Effects Analysis of a Microcontroller-Based Dual-Axis Solar Tracking System with Testing Capabilities | 2025  | Menggunakan metode FMEA untuk mengevaluasi keandalan sistem pelacak surya berbasis mikrokontroler. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan identifikasi tingkat kegagalan komponen dan peningkatan fault tolerance sistem. | Pengembangan mekanisme self-testing dan kompensasi otomatis pada mikrokontroler.  |
| 2  | Time-Sensitive Networking in automotive embedded systems: State of the art and research opportunities                  | 2021  | Melakukan tinjauan sistematis terhadap arsitektur TSN pada sistem otomotif. Hasil menunjukkan TSN penting untuk komunikasi real-time pada sistem safety-critical.                                                            | Optimasi traffic scheduling dan pembaruan OTA tanpa mengganggu kontrol real-time. |
| 3  | Runtime Assurance for Safety-Critical Systems: An Introduction                                                         | 2021  | Mengusulkan Runtime Assurance (RTA) sebagai pengawas kontroler sistem kritis secara real-time. Hasil simulasi membuktikan RTA mampu mendeteksi anomali dan mengalihkan kontrol ke backup controller.                         | Merancang arsitektur RTA efisien untuk mikrokontroler dengan memori terbatas.     |
| 4  | Jacdac: Service-Based Prototyping of Embedded Systems                                                                  | 2024  | Mengembangkan protokol Jacdac berbasis single-wire bus untuk embedded system. Hasilnya menciptakan sistem plug-and-play yang mempermudah integrasi sensor dan aktuator.                                                      | Pengembangan security layer untuk mencegah injeksi data perangkat palsu.          |
| 5  | An Introduction to Microcontrollers and Embedded Systems Using the Fuzzy ARAS Method                                   | 2025  | Menerapkan metode Fuzzy ARAS dalam pemilihan komponen sistem tertanam. Hasil penelitian menunjukkan metode ini mampu meminimalkan bias desain dan meningkatkan presisi sistem kontrol.                                       | Integrasi Fuzzy ARAS secara real-time pada software EDA.                          |
| 6  | Embedded fuzzing: a review of challenges, tools, and solutions                                                         | 2022  | Melakukan tinjauan teknik fuzzing pada embedded system. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya solusi fuzzing universal yang mudah diterapkan.                                                                            | Pengembangan embedded fuzzing yang efisien dan mudah diaplikasikan.               |
| 7  | Arduino-based devices in healthcare and environmental monitoring                                                       | 2025  | Mengkaji integrasi Arduino dengan machine learning untuk biosensor dan monitoring lingkungan. Arduino terbukti andal untuk pengendalian parameter penting dengan biaya rendah.                                               | Pengembangan sensor modular berbiaya rendah yang lebih canggih.                   |
| 8  | Safety Embedded Differential Dynamic Programming Using Discrete Barrier States                                         | 2022  | Mengembangkan metode DBaS-DDP untuk optimasi lintasan kontrol robot secara real-time. Hasilnya menunjukkan performa lebih unggul dibanding metode konvensional.                                                              | Implementasi DBaS-DDP menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah.              |
| 9  | Microcontroller Unit-Based Wireless Sensor Network Nodes: A Review                                                     | 2022  | Melakukan studi komparatif node Wireless Sensor Network berbasis MCU. Hasil penelitian memberikan panduan desain arsitektur WSN yang optimal.                                                                                | Eksplorasi ultra-low power dan peningkatan keamanan node sensor.                  |
| 10 | Smart Transportation: An Overview of Technologies and Applications                                                     | 2023  | Mengulas implementasi IoT dan AI pada transportasi cerdas. Penelitian menghasilkan kerangka kerja pengembangan sistem transportasi berbasis IoT.                                                                             | Peningkatan keamanan data dan interoperabilitas perangkat IoT.                    |
| 11 | A Lightweight Hybrid Detection System Based on the OpenMV Vision Module for an Embedded Transportation Vehicle         | 2025  | Mengembangkan sistem deteksi berbasis OpenMV dan sensor giroskop pada kendaraan embedded. Sistem mampu melakukan deteksi visual dan kompensasi gerakan.                                                                      | Meningkatkan stabilitas model visi komputer pada kondisi pencahayaan ekstrem.     |
| 12 | Trends and Challenges in AIoT/IIoT/IoT Implementation                                                                  | 2023  | Menganalisis implementasi AIoT menggunakan CNN pada mikrokontroler. Hasil menunjukkan model float32 memiliki akurasi lebih tinggi dibanding int8.                                                                            | Pengembangan kuantisasi machine learning yang efisien pada embedded system.       |

|    |                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                        |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Implementation of a Universal Framework Using Design Patterns for Application Development on Microcontrollers                      | 2024 | Merancang framework modular berbasis design patterns untuk embedded system. Hasil penelitian membuat kode lebih terstruktur dan modular.                               | Integrasi framework dengan RTOS dan protokol industri kompleks.              |
| 14 | Microcontroller Implementation of LSTM Neural Networks for Dynamic Hand Gesture Recognition                                        | 2025 | Mengimplementasikan LSTM pada STM32L4 untuk pengenalan gesture tangan. Sistem berhasil mencapai akurasi pengenalan sebesar 90.25%.                                     | Optimasi layer jaringan untuk mempercepat proses inferensi.                  |
| 15 | Thermal Field Reconstruction on Microcontrollers: A Physics-Informed Digital Twin Using Laplace Equation and Real-Time Sensor Data | 2025 | Membangun digital twin berbasis persamaan Laplace pada mikrokontroler. Hasil penelitian menunjukkan simulasi thermal stabil dengan latensi rendah pada edge computing. | Pengembangan simulasi thermal 3D non-linear pada node sensor berdaya rendah. |

## Daftar Future Work yang Diintegrasikan

1. Pengembangan mekanisme self-testing terintegrasi pada mikrokontroler.
2. Optimasi traffic scheduling dan pembaruan OTA real-time.
3. Arsitektur Runtime Assurance efisien untuk sistem kritis.
4. Pengembangan security layer pada protokol embedded system.
5. Integrasi Fuzzy ARAS pada software EDA.
6. Pengembangan embedded fuzzing yang universal.
7. Pengembangan biosensor modular berbasis Arduino.
8. Implementasi DBaS-DDP menggunakan low-level programming.
9. Pengembangan ultra-low power WSN.
10. Peningkatan keamanan dan interoperabilitas IoT.
11. Stabilitas visi komputer pada kondisi pencahayaan ekstrem.
12. Optimasi kuantisasi machine learning pada mikrokontroler.
13. Integrasi framework embedded dengan RTOS.
14. Optimasi inferensi LSTM pada mikrokontroler.
15. Simulasi thermal 3D pada embedded system berdaya rendah.

## B. Metode Baru yang Diusulkan

**Judul Metode:** Arsitektur Pengaman Aktuator Berbasis *Predictive Digital Twin* (PDT) dan *Dynamic Barrier-based Safety* (DBaS) menggunakan *Bare-Metal C*.

**Dasar:** Gabungan *future work* FW1, FW3, FW8, FW12, dan FW15.

### Diagram Blok

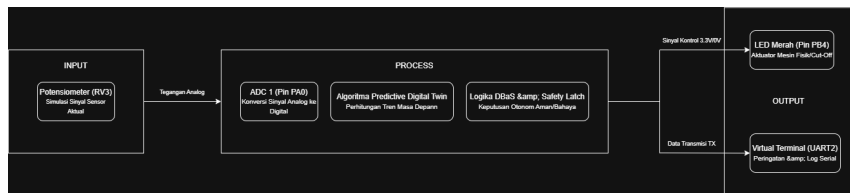


Figure 1: Diagram blok metode baru.

### Flowchart

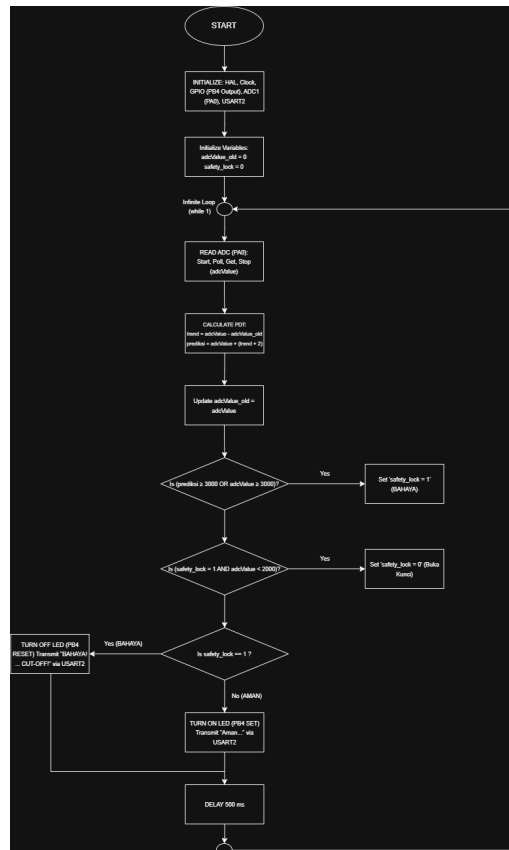


Figure 2: Flowchart algoritma metode baru.

## Deskripsi Metode Secara Rinci

Metode yang diusulkan bertujuan untuk mentransformasi sistem proteksi instrumen dari metode ambang batas statis (*static threshold*) menjadi sistem keamanan adaptif yang bersifat antisipatif. Detail operasional sistem dijabarkan sebagai berikut:

1. **Implementasi Predictive Digital Twin (PDT)** Sistem menjalankan pe-modelan matematik secara paralel dengan data fisik aktual.
  - **Ekstraksi Dinamika Sinyal:** Mikrokontroler menghitung derivatif diskrit (*Trend*) dengan membandingkan nilai aktual ADC saat ini terhadap nilai pada siklus yang sebelumnya (*Old\_ADC*).
  - **Proyeksi Lintasan Data:** Nilai prediksi masa depan dihitung melalui persamaan linear:  $Prediksi = Aktual + (Trend \times 2)$ . Proyeksi ini memungkinkan sistem mengetahui kondisi kritis dua langkah lebih awal.
2. **Kerangka Dynamic Barrier-based Safety (DBaS)** Logika DBaS bertindak sebagai pembatas cerdas (*barrier*) yang mengevaluasi kelayakan operasi aktuator secara *real-time*.
  - **Double-Check Safety Barrier:** Menggunakan gerbang logika OR untuk memutus daya jika nilai Aktual  $\geq 3000$  **ATAU** Prediksi  $\geq 3000$ .
  - **Mekanisme Anti-Chattering:** Mencegah kerusakan mekanis akibat riak sinyal. Sekali berstatus "BAHAYA", sistem (*Safety Latch*) akan terkunci permanen hingga sensor terkonfirmasi benar-benar aman pada rentang *Reset Threshold*  $< 2000$ .
3. **Optimasi Komputasi Low-Level (HAL)** Dikembangkan menggunakan pemrograman *bare-metal* pada chip STM32F401CB demi meminimalkan waktu tunda (*latency*).
  - **Periferal ADC1:** Memiliki resolusi 12-bit pada pin PA0. Akses data dilakukan secara langsung via register data menggunakan instruksi `HAL_ADC_GetValue()`.
  - **Periferal USART2 & GPIO:** USART2 mengirimkan dataset (Aktual, Tren, Prediksi, Status) ke terminal (115200 bps). Pin PB4 diatur secara atomik untuk mengendalikan pengunci aktuator.



Selain itu, komponen *Virtual Terminal* dikonfigurasi pada pin PA2 (TX) untuk menyadap dan memantau aliran data telemetri secara *asynchronous* melalui protokol UART2.

## Data dan Plot GNUPlot

Sajikan data hasil simulasi dalam bentuk grafik. Contoh:

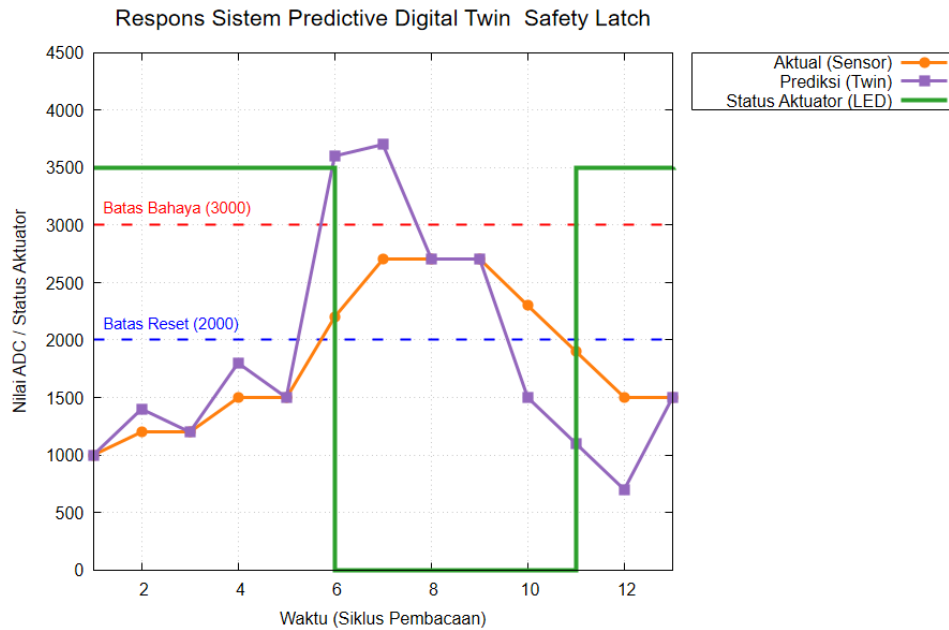


Figure 4: Grafik perbandingan respons waktu prediksi dan status aktuator.

Analisis performa sistem diekstraksi ke dalam format dataset CSV lalu divisualisasikan menggunakan piranti GNUPlot untuk mengevaluasi ketepatan waktu respons algoritma. Pengujian sistem dilakukan dengan memberikan sepuluh variasi transien beban input dari 10% hingga 100% pada potensiometer. Berdasarkan grafik hasil plot di atas, terlihat secara komprehensif efektivitas algoritma *Predictive Digital Twin* (PDT). Garis prediksi tegangan secara konsisten mendahului garis data aktual, membuktikan bahwa sistem memiliki kemampuan meramalkan lonjakan nilai yang ekstrem sebelum perangkat sensor fisik benar-benar mencapainya.

Di sisi lain, ketika nilai proyeksi PDT tersebut menyentuh *Safety Barrier* pada angka  $\geq 3000$ , kerangka *Dynamic Barrier-based Safety* (DBaS) bereaksi instan dengan menjatuhkan status aktuator dari aktif (logika 1) menjadi terputus (logika 0). Visualisasi grafik juga membuktikan keberhasilan mekanisme *Safety Latch*. Aktuator terlihat ditahan pada status terkunci (mati) untuk mengeliminasi potensi kerusakan mekanis akibat *actuator chattering*, meskipun terdapat osilasi nilai sensor di area ambang batas bahaya. Aktuator baru menampilkan pemulihan status menjadi aktif kembali hanya ketika kurva tegangan sensor telah murni turun dan stabil melintasi rentang *Reset Threshold* ( $< 2000$ ).

## D. Keunggulan Metode

Berdasarkan hasil simulasi, metode *Predictive Digital Twin* (PDT) yang digabungkan dengan *Dynamic Barrier-based Safety* (DBaS) memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem pengaman biasa. Keunggulan ini juga menjawab beberapa tantangan yang ada pada 15 jurnal acuan sebelumnya.

### Perbandingan Parameter Teknis dan Keselamatan:

- **Efisiensi Memori dan Kecepatan Eksekusi (Dibandingkan Jurnal 11, 12, dan 14):** Banyak sistem saat ini menggunakan *Machine Learning* (seperti CNN di Jurnal 12 atau LSTM di Jurnal 14) yang butuh memori besar dan proses komputasi yang berat. Sebaliknya, metode PDT hanya menggunakan perhitungan matematika linier sederhana. Karena dibuat menggunakan pemrograman *bare-metal* C tanpa sistem operasi (RTOS), program ini sangat ringan dan bisa dieksekusi dengan sangat cepat pada mikrokontroler dengan memori terbatas, jauh lebih efisien dibandingkan pemrosesan visual pada Jurnal 11.
- **Aspek Keselamatan / *Safety* (Dibandingkan Jurnal 2 dan 8):** Jurnal 2 membahas pentingnya jaringan komunikasi untuk sistem keselamatan, sedangkan sistem kami fokus pada pemrosesan lokal yang langsung memutuskan arus tanpa menunggu instruksi dari jaringan. Jurnal 8 menggunakan metode DBaS yang rumit. Kami menyederhanakan metode tersebut menggunakan logika *Safety Latch*. Fitur ini sangat efektif mencegah *actuator chattering* (kondisi sakelar yang hidup-mati dengan cepat akibat *noise* sensor), sebuah masalah umum yang sering merusak komponen fisik mekanis.
- **Kemudahan Integrasi (Dibandingkan Jurnal 1, 4, dan 13):** Sistem ini dirancang dengan struktur Input-Proses-Output (IPO) yang jelas. Hal ini sejalan dengan konsep *framework* modular di Jurnal 13 dan sistem *plug-and-play* di Jurnal 4. Selain itu, karena menggunakan *Hardware Abstraction Layer* (HAL), kode ini mudah dipindahkan atau digunakan pada berbagai seri mikrokontroler STM32 lainnya.

### Kontribusi Orisinalitas dari Penggabungan *Future Work*:

Kebaruan (*novelty*) utama dari proyek ini adalah keberhasilan memasukkan konsep sistem yang biasanya butuh spesifikasi tinggi ke dalam mikrokontroler biasa. Penggabungan beberapa *future work* ini menghasilkan sistem pengaman yang lebih mandiri:

1. **Menyederhanakan *Digital Twin* (Sintesis FW12 & FW15):** Jurnal 15 menunjukkan bahwa *Digital Twin* bisa dimasukkan ke mikrokontroler. Kami mengambil ide tersebut dan membuatnya lebih sederhana menjadi model prediksi waktu nyata (PDT). Daripada menggunakan algoritma AI yang berat (seperti saran FW12), metode prediksi matematika ini sudah cukup untuk memberikan peringatan dini terhadap bahaya sebelum sensor benar-benar mencapai batas maksimal.



## **2. Membuat Sistem Pengaman Mandiri (Sintesis FW1, FW3, & FW8):**

Kami menggabungkan ide pengawasan sistem secara langsung (*Runtime Assurance* - FW3), pengujian mandiri (*self-testing* - FW1), dan batasan keselamatan dinamis (FW8). Hasilnya, mikrokontroler tidak hanya bertugas membaca sensor dan menyalakan aktuator, tetapi juga bisa mengawasi dirinya sendiri. Jika program mendeteksi adanya tren data yang berbahaya, mikrokontroler akan langsung mengunci sistem (*latching*) secara otomatis tanpa perlu menunggu perintah dari perangkat lunak lain.

## E. Dokumentasi GitHub dan LinkedIn

### Tautan Repositori GitHub

Repositori GitHub PDT dan DBaS Architecture

### Unggahan LinkedIn

Postingan LinkedIn Muhammad Evan Airl Budiasono

Postingan LinkedIn Esqy Gilbrata Aziz

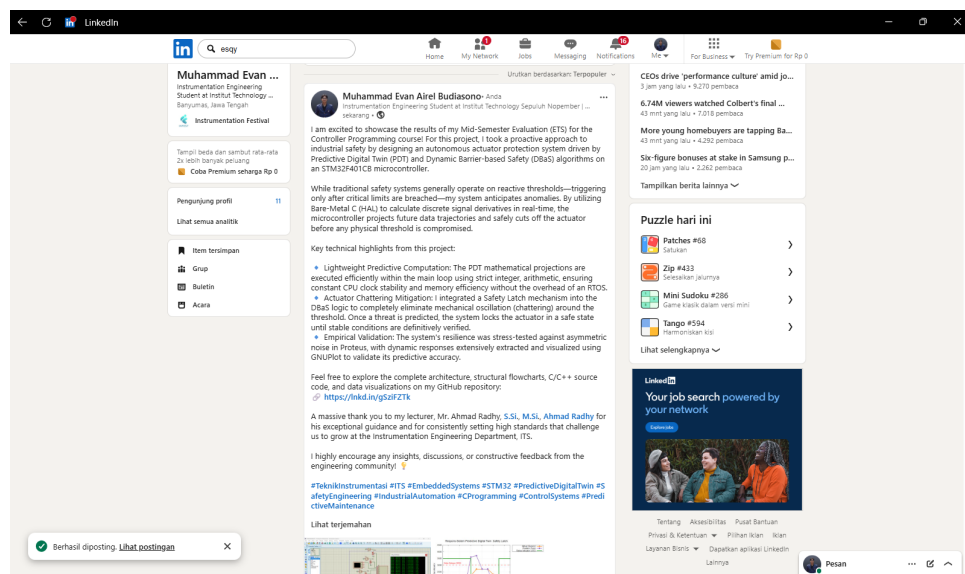


Figure 5: Bukti publikasi LinkedIn dengan tagar #teknikInstrumentasi.

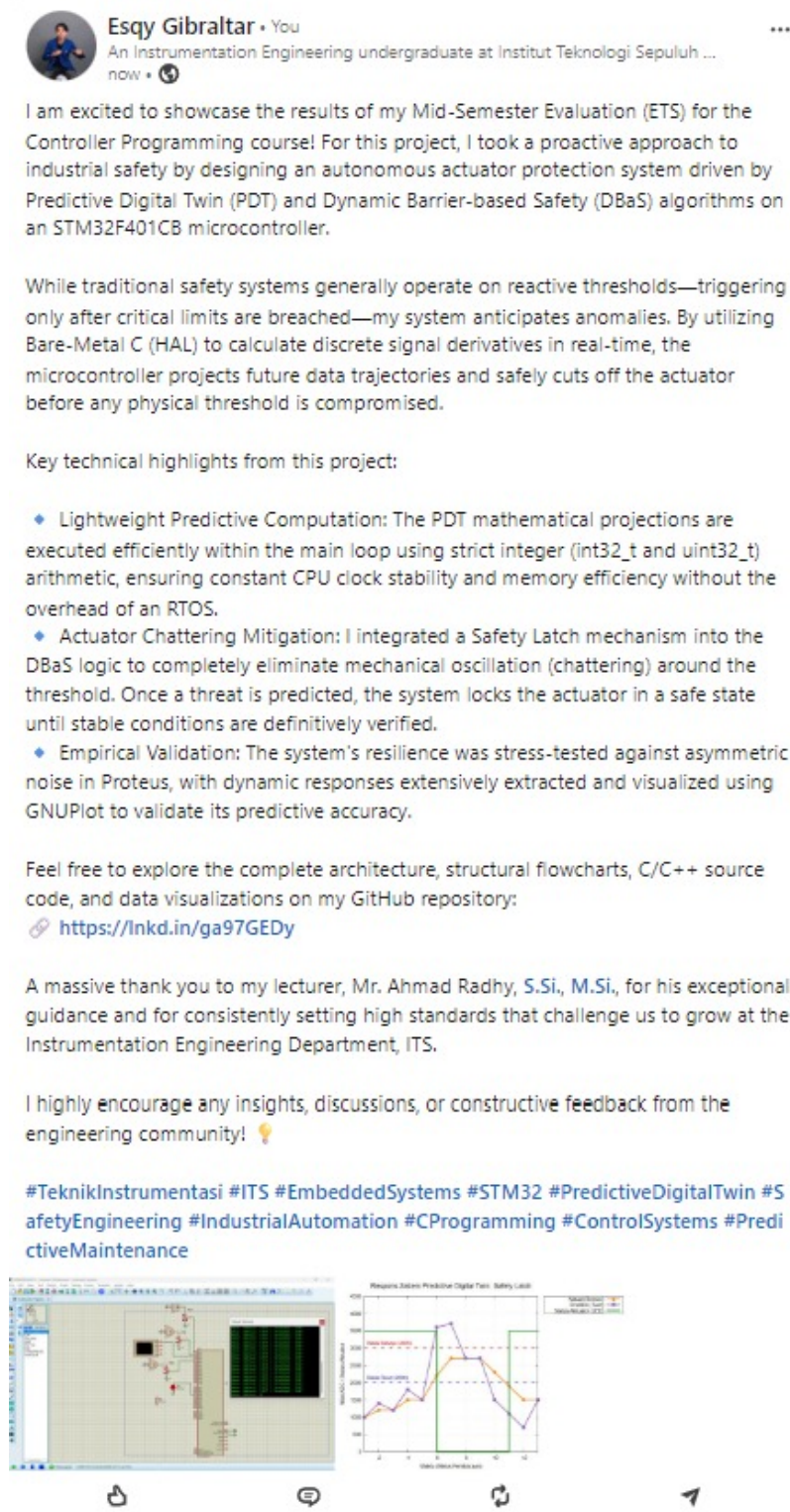


Figure 6: Bukti publikasi LinkedIn dengan tagar #teknikInstrumentasi.

## F. Kesimpulan

Proyek Evaluasi Tengah Semester ini telah berhasil menyintesis, merancang, dan menguji coba sebuah kerangka kerja keselamatan instrumen industri yang proaktif. Berdasarkan keseluruhan tahapan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- **Tren Studi Literatur (*Future Work*):** Kajian terhadap 15 jurnal acuan mengindikasikan bahwa tren otomasi industri sedang bergeser dari sistem proteksi reaktif menuju komputasi mandiri di tingkat *edge*. Kebutuhan terbesar yang disoroti oleh berbagai *future work* adalah arsitektur *Runtime Assurance* (pengawasan sistem mandiri) dan penyederhanaan *Digital Twin* agar dapat berjalan efisien pada mikrokontroler dengan memori terbatas.
- **Metode Baru yang Dikembangkan:** Untuk menjawab tantangan literatur, proyek ini mengembangkan arsitektur *Predictive Digital Twin* (PDT) yang digabungkan dengan *Dynamic Barrier-based Safety* (DBaS). Sistem secara aktif menghitung derivatif diskrit sinyal sensor untuk memprediksi nilai di masa depan. Algoritma ini diprogram menggunakan bahasa C *bare-metal* melalui *Hardware Abstraction Layer* (HAL) pada mikrokontroler STM32F401CB untuk menjamin latensi yang sangat rendah.
- **Temuan Utama dari Simulasi:** Hasil pengujian pada Proteus dan analisis grafik GNUPlot membuktikan bahwa sistem beroperasi dengan sangat akurat. Algoritma PDT berhasil mendeteksi tren lonjakan dan memberikan peringatan sebelum sensor fisik mencapai batas kritis ( $\geq 3000$ ). Selain itu, gerbang logika DBaS terbukti merespons secara instan dalam memutus daya aktuator, dan fitur *Safety Latch* secara sempurna mengeleminasi fenomena *actuator chattering* (getaran sakelar) pada rentang sinyal yang berisik (*noisy*).
- **Keunggulan dan Potensi Pengembangan Selanjutnya:** Keunggulan absolut dari metode ini adalah ukuran program yang sangat ringan (*lightweight footprint*) dan respons komputasi waktu nyata (*real-time*) tanpa memerlukan algoritma *Machine Learning* yang berat. Untuk potensi pengembangan selanjutnya, arsitektur simpul otonom ini dapat diintegrasikan ke dalam jaringan *Wireless Sensor Network* (WSN) berbasis IoT. Sistem dapat dihubungkan menggunakan modul ESP32 untuk mengirimkan log peringatan PDT dan DBaS ke dasbor pemantauan pabrik terpusat menggunakan protokol komunikasi MQTT.

## References

- [1] H. Almubarak, K. Stachowicz, N. Sadegh, dan E. A. Theodorou, "Safety Embedded Differential Dynamic Programming Using Discrete Barrier States," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, no. 2, pp. 2755, Apr. 2022.
- [2] M. Ashjaei, L. Lo Bello, M. Daneshtalab, G. Patti, S. Saponara, dan S. Mubeen, "Time-Sensitive Networking in automotive embedded systems: State of the art and research opportunities," *Journal of Systems Architecture*, vol. 117, p. 102137, 2021.
- [3] K. L. Hobbs, M. L. Mote, M. C. L. Abate, S. D. Coogan, dan E. Feron, "Runtime Assurance for Safety-Critical Systems: An Introduction to Safety Filtering Approaches for Complex Control Systems," *IEEE Control Systems*, vol. 43, no. 2, pp. 28-65, 2023.
- [4] T. Ball, P. de Halleux, J. Devine, S. Hodges, dan M. Moskal, "Jacdac: Service-Based Prototyping of Embedded Systems," *ACM*, 2021.
- [5] P. Sathiyamoorthy, V. Saravanan, M. Ramachandran, dan C. Periyasamy, "An Introduction to Microcontrollers and Embedded Systems Using the Fuzzy ARAS Method," *Journal on Innovations in Teaching and Learning*, vol. 4, no. 2, pp. 34-46, Jun. 2025.
- [6] R. Rotar, A.-A. Petcut-Lasc, F.-M. Petcut, F. Oprețoiu, dan M. Vlăduțiu, "Failure Mode and Effects Analysis of a Microcontroller-Based Dual-Axis Solar Tracking System with Testing Capabilities," *Applied System Innovation*, vol. 8, no. 159, 2025.
- [7] M. Eisele, M. Maugeri, R. Shriwas, C. Huth, dan G. Bella, "Embedded fuzzing: a review of challenges, tools, and solutions," *Cybersecurity*, vol. 5, no. 18, 2022.
- [8] N. T. Tsebesebe, K. Mpofu, S. Sivarasu, dan P. Mthunzi-Kufa, "Arduino-based devices in healthcare and environmental monitoring," *Discover Internet of Things*, 2025.
- [9] X. Wang, H. Gao, X. Ma, dan L. Wang, "A Lightweight Hybrid Detection System Based on the OpenMV Vision Module for an Embedded Transportation Vehicle," *Sensors*, vol. 25, no. 18, p. 5724, Sep. 2025.
- [10] A. Khalifeh, F. Mazunga, A. Nechibvute, dan B. M. Nyambo, "Microcontroller Unit-Based Wireless Sensor Network Nodes: A Review," *Sensors*, vol. 22, no. 22, p. 8937, Nov. 2022.
- [11] D. Oladimeji, K. Gupta, N. A. Kose, K. Gundogan, L. Ge, dan F. Liang, "Smart Transportation: An Overview of Technologies and Applications," *Sensors*, vol. 23, no. 8, p. 3880, Apr. 2023.

- [12] K. M. Hou, X. Diao, H. Shi, H. Ding, H. Zhou, dan C. de Vault, "Trends and Challenges in AIoT/IIoT/IoT Implementation," *Sensors*, vol. 23, no. 11, p. 5074, Mei 2023.
- [13] M. Babiuch dan P. Foltyniek, "Implementation of a Universal Framework Using Design Patterns for Application Development on Microcontrollers," *Sensors*, vol. 24, p. 3116, 2024.
- [14] K. Di Leo, G. Biagetti, L. Falaschetti, dan P. Crippa, "Microcontroller Implementation of LSTM Neural Networks for Dynamic Hand Gesture Recognition," *Sensors*, vol. 25, p. 3831, 2025.
- [15] V. H. Benitez, J. Pacheco, dan A. Brau, "Thermal Field Reconstruction on Microcontrollers: A Physics-Informed Digital Twin Using Laplace Equation and Real-Time Sensor Data," *Sensors*, vol. 25, no. 16, p. 5130, Agu. 2025.